

DOGE RESCUE — структура сайта и системы управления

1. Назначение проекта

Doge Rescue — сайт организации помощи собакам, который должен решать пять основных задач:

1. Рассказывать о деятельности организации.
2. Показывать собак, находящихся под опекой.
3. Помогать собакам находить хозяев.
4. Позволять посетителям быстро публиковать информацию о найденных или потерянных собаках.
5. Собирать пожертвования обычными способами и в популярных криптовалютах.

Система должна состоять из:

- публичного сайта;
 - формы публикации найденных и потерянных собак;
 - личного кабинета пользователя;
 - личного кабинета волонтера;
 - административной панели;
 - модуля управления пожертвованиями;
 - модуля криптовалютных платежей;
 - системы уведомлений;
 - API и базы данных.
-

2. Типы пользователей

2.1. Обычный посетитель

Может:

- просматривать информацию об организации;
- смотреть профили собак;
- искать собак по фильтрам;
- отправить заявку на усыновление;
- сообщить о найденной собаке;
- разместить объявление о потерянной собаке;
- сделать пожертвование;
- подать заявку на волонтерство;
- связаться с организацией.

Регистрация не должна быть обязательной для публикации найденной собаки.

Минимальные контактные данные:

- телефон или email;
- имя — необязательное поле.

2.2. Зарегистрированный пользователь

Дополнительно может:

- редактировать свои объявления;
- отмечать объявление как закрытое;
- видеть статус модерации;
- сохранять понравившихся собак;
- отслеживать заявки на усыновление;
- просматривать историю своих пожертвований;
- получать уведомления.

2.3. Волонтёр

Может:

- видеть назначенные задачи;
- добавлять отчёты;
- загружать фотографии собак;
- обновлять состояние животного;
- отмечать выполненные поездки;
- фиксировать расходы;
- работать с найденными собаками;
- добавлять информацию о кормлении, лечении и передержке.

2.4. Сотрудник организации

Может:

- создавать и редактировать профили собак;
- обрабатывать заявки;
- модерировать объявления;
- связывать найденных собак с профилями организации;
- вести медицинские записи;
- фиксировать расходы;
- управлять публикациями;
- видеть пожертвования.

2.5. Администратор

Имеет полный доступ:

- пользователи;
 - собаки;
 - объявления;
 - заявки;
 - пожертвования;
 - криптовалютные кошельки;
 - платежи;
 - контент сайта;
 - настройки;
 - роли и права;
 - отчёты;
 - аудит действий.
-

3. Структура публичного сайта

3.1. Главная страница

Главная страница должна быстро объяснять, чем занимается организация и как посетитель может помочь.

Блоки главной страницы

Первый экран

- логотип Doge Rescue;
- короткий слоган;
- основное изображение или видео;
- кнопка «Помочь»;
- кнопка «Найти собаку»;
- кнопка «Сообщить о найденной собаке».

Пример текста:

«Спасаем, лечим и находим дом собакам, оказавшимся на улице».

Краткая статистика

- собак спасено;
- собак сейчас под опекой;
- собак нашли дом;
- собак проходят лечение;

- активных волонтеров;
- собрано пожертвований.

Статистика должна автоматически рассчитываться из базы данных.

Собаки, которым срочно нужна помощь

Карточки собак:

- фотография;
- имя;
- краткое описание;
- необходимая сумма;
- уже собрано;
- прогресс сбора;
- кнопка «Помочь».

Собаки, ищущие дом

- последние или приоритетные профили;
- кнопка «Смотреть всех».

Недавно найденные собаки

Показываются публикации из пользовательского раздела.

Как можно помочь

- сделать пожертвование;
- взять собаку домой;
- стать временной передержкой;
- стать волонтером;
- предоставить транспорт;
- передать корм или лекарства;
- распространить информацию.

Истории спасения

Короткие публикации «до и после».

Партнёры

- клиники;
- гостиницы;
- зоомагазины;
- транспортные компании;
- спонсоры.

Новости

Последние публикации организации.

Контакты и карта

- адрес;
 - телефон;
 - email;
 - мессенджеры;
 - социальные сети;
 - карта;
 - часы работы.
-

4. Раздел «О нас»

4.1. Информация об организации

- история создания;
- миссия;
- территория работы;
- основные направления деятельности;
- количество спасённых животных;
- юридическая информация;
- регистрационные документы;
- политика прозрачности.

4.2. Команда

Для каждого участника:

- фотография;
- имя;
- должность;
- краткая биография;
- зона ответственности.

4.3. Как работает Doge Rescue

Пошаговая схема:

1. Получение сообщения о собаке.
2. Проверка информации.
3. Выезд или поиск волонтёра.
4. Доставка в клинику.

5. Осмотр и лечение.
6. Передержка.
7. Поиск владельца или нового дома.
8. Контроль после усыновления.

4.4. Документы и отчётность

- регистрационные документы;
 - годовые отчёты;
 - финансовая отчётность;
 - статистика расходов;
 - отчёты по пожертвованиям;
 - результаты кампаний.
-

5. Каталог собак

URL-раздел:

/dogs

5.1. Фильтры

- статус;
- пол;
- возраст;
- размер;
- порода;
- состояние здоровья;
- стерилизация;
- вакцинация;
- дружелюбность к собакам;
- дружелюбность к кошкам;
- подходит для семьи с детьми;
- местоположение;
- срочно нужна помощь;
- ищет дом;
- находится на лечении;
- находится на передержке.

5.2. Статусы собак

Основные статусы:

- новая;

- информация проверяется;
- требуется выезд;
- найдена;
- в клинике;
- на лечении;
- на передержке;
- ищет старого хозяина;
- ищет новый дом;
- зарезервирована;
- усыновлена;
- возвращена владельцу;
- закрыта;
- архив.

5.3. Карточка собаки в каталоге

- главное фото;
 - имя;
 - возраст;
 - пол;
 - район;
 - статус;
 - короткая история;
 - значки вакцинации и стерилизации;
 - кнопка «Подробнее»;
 - кнопка «Помочь»;
 - кнопка «Подать заявку на усыновление».
-

6. Полный профиль собаки

URL:

```
/dogs/{slug}
```

Пример:

```
/dogs/teddy-1024
```

6.1. Основная информация

- внутренний ID;
- имя;
- фотографии;
- видео;

- пол;
- предполагаемый возраст;
- дата рождения, если известна;
- порода;
- окрас;
- вес;
- размер;
- место нахождения;
- текущий статус;
- дата поступления в организацию.

6.2. История собаки

Полное текстовое описание:

- где была найдена;
- кем была найдена;
- в каком состоянии;
- какие действия были предприняты;
- как проходило лечение;
- особенности характера;
- текущая ситуация.

История может оформляться в виде временной линии.

Пример:

- 12 июля — получено сообщение;
- 13 июля — собака доставлена в клинику;
- 14 июля — проведён осмотр;
- 18 июля — найдена передержка;
- 25 июля — начат поиск нового дома.

6.3. Состояние здоровья

Публичная информация:

- вакцинирована или нет;
- стерилизована или нет;
- обработана от паразитов;
- наличие микрочипа;
- хронические заболевания;
- особые потребности;
- ограничения по активности.

Закрытая медицинская информация доступна только сотрудникам.

6.4. Характер и поведение

- активность;
- отношение к людям;
- отношение к детям;
- отношение к собакам;
- отношение к кошкам;
- поведение на поводке;
- приучена ли к дому;
- страхи;
- особенности ухода.

6.5. Потребности собаки

- лечение;
- корм;
- лекарства;
- передержка;
- транспорт;
- новый дом;
- постоянный спонсор.

6.6. Финансовый блок

- цель сбора;
- уже собрано;
- осталось собрать;
- список основных расходов;
- кнопка пожертвования.

6.7. Документы и отчёты

При необходимости:

- чеки;
- счета клиники;
- отчёты;
- фотографии лечения.

Необходимо скрывать персональные данные врачей, сотрудников и третьих лиц.

6.8. Кнопки действий

- помочь этой собаке;
- стать спонсором;
- взять на передержку;

- подать заявку на усыновление;
 - поделиться;
 - сообщить дополнительную информацию.
-

7. Раздел «Найдена собака»

URL:

/found-dog

Главная задача — дать любому посетителю возможность быстро опубликовать найденную собаку без сложной регистрации.

7.1. Упрощённая форма

Обязательные поля:

- минимум одна фотография;
- дата, когда собака была найдена;
- место, где собака была найдена;
- описание;
- телефон или email.

Необязательные поля:

- имя человека;
- WhatsApp;
- Telegram;
- LINE;
- пол собаки;
- размер;
- окрас;
- предполагаемая порода;
- примерный возраст;
- состояние;
- есть ли ошейник;
- есть ли жетон;
- находится ли собака у нашедшего;
- нужна ли срочная помощь;
- возможность привезти собаку;
- дополнительные фотографии;
- видео.

7.2. Работа с локацией

Пользователь может:

- поставить точку на карте;
- использовать текущую геолокацию;
- ввести адрес вручную;
- выбрать район.

В публичной части желательно показывать приблизительную локацию, а не точные координаты, особенно если собака остаётся без присмотра.

Точные координаты доступны администрации и волонтерам.

7.3. Согласие пользователя

Перед отправкой формы:

- согласие на обработку контактных данных;
- согласие на публикацию фотографий;
- подтверждение достоверности информации;
- согласие на связь со стороны организации.

7.4. Защита от спама

- CAPTCHA;
- лимит количества публикаций;
- проверка телефона или email кодом;
- анализ повторяющихся объявлений;
- блокировка подозрительных IP;
- проверка файлов.

7.5. После отправки

Пользователь получает:

- номер объявления;
- секретную ссылку для редактирования;
- код доступа;
- уведомление на email или телефон;
- информацию о статусе модерации.

Регистрация при этом не обязательна.

7.6. Статусы объявления

- черновик;
 - ожидает подтверждения контакта;
 - ожидает модерации;
 - опубликовано;
 - требуется дополнительная информация;
 - передано волонтеру;
 - собака найдена организацией;
 - хозяин найден;
 - собака передана в организацию;
 - закрыто;
 - отклонено;
 - архив.
-

8. Раздел «Потеряна собака»

URL:

`/lost-dog`

Форма похожа на форму найденной собаки.

8.1. Поля

- фотографии;
- кличка;
- дата пропажи;
- последнее место, где видели собаку;
- телефон или email;
- порода;
- пол;
- возраст;
- окрас;
- особые приметы;
- ошейник;
- номер микрочипа;
- характер;
- реагирует ли на имя;
- можно ли подходить к собаке;
- размер вознаграждения;
- дополнительные сведения.

8.2. Особые приметы

Примеры:

- шрам;
- повреждение уха;
- особый окрас;
- цвет ошейника;
- хромота;
- необычная форма хвоста.

8.3. Публичная безопасность

Не рекомендуется публично отображать:

- полный номер микрочипа;
- личный адрес владельца;
- точные документы;
- лишние персональные данные.

9. Общая карта найденных и потерянных собак

URL:

/map

9.1. Возможности

- карта найденных собак;
- карта потерянных собак;
- фильтр по датам;
- фильтр по району;
- фильтр по статусу;
- поиск в выбранном радиусе;
- отображение совпадений.

9.2. Автоматический поиск совпадений

Система может сравнивать:

- географическую близость;
- дату;
- породу;
- цвет;

- размер;
- пол;
- описание;
- фотографии.

При возможном совпадении администрация получает уведомление.

На более позднем этапе можно подключить компьютерное зрение для сравнения фотографий.

10. Пожертвования

URL:

`/donate`

10.1. Варианты пожертвований

- разовое пожертвование;
- ежемесячное пожертвование;
- пожертвование конкретной собаке;
- пожертвование на лечение;
- пожертвование на корм;
- пожертвование на транспорт;
- пожертвование на общие нужды;
- оплата конкретного счёта;
- криптовалютное пожертвование.

10.2. Обычные способы оплаты

В зависимости от страны работы организации:

- банковская карта;
- банковский перевод;
- QR-платёж;
- PayPal;
- Stripe;
- местные платёжные системы;
- перевод по реквизитам.

10.3. Поля формы пожертвования

- сумма;
- валюта;
- назначение;
- конкретная собака;

- имя;
- email;
- телефон — необязательно;
- анонимное пожертвование;
- согласие на отображение имени;
- комментарий;
- согласие получать отчёты.

10.4. Статусы пожертвования

- создано;
 - ожидает оплаты;
 - обнаружено;
 - ожидает подтверждений;
 - подтверждено;
 - завершено;
 - истекло;
 - отменено;
 - возвращено;
 - требует проверки.
-

11. Криптовалютные пожертвования

Рекомендуемые валюты:

- Bitcoin — BTC;
- Ethereum — ETH;
- USDT в выбранных сетях;
- USDC;
- Dogecoin — DOGE.

Для первой версии лучше ограничиться:

- BTC;
- ETH;
- USDT TRC20;
- USDT ERC20;
- DOGE.

Важно: USDT в разных сетях — это разные способы оплаты. Пользователь должен явно видеть выбранную сеть.

11.1. Страница криптопожертвования

Для каждой валюты отображается:

- название;
- сеть;
- адрес;
- QR-код;
- кнопка копирования;
- предупреждение о правильной сети;
- минимальная рекомендуемая сумма;
- количество необходимых подтверждений;
- статус транзакции;
- ссылка на блокчейн-обозреватель.

11.2. Два варианта реализации

Вариант А — статические адреса

Для каждой криптовалюты используется один постоянный публичный адрес.

Преимущества:

- простая разработка;
- низкая стоимость;
- не требуется сложная инфраструктура.

Недостатки:

- труднее определить, кто сделал перевод;
- сложнее связать платёж с конкретной собакой;
- хуже приватность;
- ручная сверка;
- все пожертвования видны на одном адресе.

Вариант В — отдельный адрес для каждого пожертвования

Для каждой созданной заявки система генерирует отдельный адрес.

Преимущества:

- автоматическая идентификация платежа;
- связь транзакции с конкретным пользователем и собакой;
- точная финансовая отчётность;
- лучшая приватность;
- удобное отслеживание статуса.

Это предпочтительный вариант.

12. Bitcoin и Electrum

Electrum можно использовать для управления Bitcoin-кошельком организации.

12.1. Рекомендуемая схема

На сервер не следует загружать seed-фразу или приватные ключи.

Используется watch-only кошелек:

1. Основной Electrum-кошелек создаётся на защищённом офлайн-устройстве.
2. Seed хранится отдельно и никогда не передаётся сайту.
3. Из Electrum экспортируется master public key, например xpub или zpub.
4. Сервер использует публичный ключ только для генерации новых BTC-адресов.
5. Для каждого пожертвования создаётся отдельный адрес.
6. Сервер отслеживает входящие транзакции.
7. Потратить средства сервер не может.

12.2. Данные BTC-платежа

Для каждой заявки сохраняются:

- ID пожертвования;
- BTC-адрес;
- derivation path или индекс адреса;
- ожидаемая сумма;
- фактически полученная сумма;
- transaction ID;
- количество подтверждений;
- время обнаружения;
- время подтверждения;
- курс BTC на момент оплаты;
- стоимость в базовой валюте;
- назначение платежа;
- связанная собака;
- статус.

12.3. Статусы BTC-транзакции

- адрес создан;
- ожидается оплата;
- транзакция обнаружена;

- находится в mempool;
- получено одно подтверждение;
- подтверждено;
- оплачено частично;
- переплата;
- платёж истёк;
- транзакция заменена;
- требуется ручная проверка.

12.4. Источники проверки блокчейна

Система может использовать:

- собственную Bitcoin-ноду;
- Electrum-сервер;
- сторонний blockchain API.

Для серьёзного проекта предпочтительнее:

- собственная Bitcoin Core node;
- Electrum Personal Server или electrs;
- watch-only кошелёк.

Для первой версии допустим сторонний API с резервным провайдером.

12.5. Безопасность Electrum

Нельзя:

- хранить seed в базе данных;
- загружать seed на веб-сервер;
- хранить приватные ключи в переменных окружения сайта;
- показывать хриб в публичном интерфейсе;
- использовать один адрес для всех внутренних целей;
- автоматически отправлять криптовалюту с основного кошелька через сайт.

Вывод средств должен выполняться отдельно ответственным лицом, желательно через hardware wallet или multisig.

13. Другие криптовалюты

13.1. Ethereum и токены ERC20

Для ETH, USDT ERC20 и USDC ERC20 можно использовать:

- отдельные депозитные адреса;
- один адрес с идентификацией суммы;
- внешний криптоплатёжный процессор.

Нужно отслеживать:

- native ETH;
- токены;
- contract address токена;
- сеть;
- количество подтверждений;
- комиссии.

13.2. USDT TRC20

Необходимо отдельно указывать:

- сеть Tron;
- адрес TRC20;
- предупреждение не отправлять ERC20 на TRC20-адрес;
- ссылку на обозреватель Tron.

13.3. Dogecoin

Модуль аналогичен BTC:

- адрес;
- QR-код;
- отслеживание транзакции;
- подтверждения;
- автоматическое завершение пожертвования.

13.4. Архитектура криптомодуля

Единый интерфейс:

```
CryptoPaymentProvider
```

Методы:

- создать адрес;
- получить баланс адреса;
- проверить транзакции;
- получить число подтверждений;
- получить курс;
- создать QR-код;
- получить ссылку на обозреватель;
- обработать webhook;
- выполнить повторную проверку.

Отдельные реализации:

- BitcoinProvider;
- EthereumProvider;
- TronProvider;
- DogecoinProvider.

14. Личный кабинет пользователя

URL:

/account

14.1. Разделы

Мой профиль

- имя;
- email;
- телефон;
- мессенджеры;
- язык;
- настройки уведомлений.

Мои объявления

- найденные собаки;
- потерянные собаки;
- статус;
- просмотры;
- сообщения;
- редактирование;
- закрытие объявления.

Мои заявки

- усыновление;
- передержка;
- волонёрство;
- помощь транспортом.

Мои пожертвования

- дата;
- сумма;
- валюта;
- назначение;
- статус;
- transaction ID;
- квитанция;
- анонимность.

Избранные собаки

Список сохранённых профилей.

Уведомления

- найдено возможное совпадение;
- изменение статуса объявления;
- ответ организации;
- отчёт по собаке;
- подтверждение пожертвования.

15. Заявка на усыновление

Форма должна быть достаточно подробной, поскольку передача собаки требует проверки условий.

15.1. Поля

- имя;
- возраст заявителя;
- телефон;
- email;
- адрес или район проживания;
- тип жилья;
- собственное или арендованное жильё;
- разрешены ли животные;
- есть ли двор;

- есть ли ограждение;
- кто живёт в доме;
- есть ли дети;
- есть ли другие животные;
- опыт содержания собак;
- сколько времени собака будет одна;
- планируемое место содержания;
- готовность к визиту сотрудника;
- готовность подписать договор;
- выбранная собака;
- почему пользователь хочет взять собаку.

15.2. Статусы заявки

- новая;
 - на рассмотрении;
 - запрошена дополнительная информация;
 - назначено интервью;
 - назначено знакомство;
 - пробный период;
 - одобрена;
 - отклонена;
 - завершена;
 - отменена.
-

16. Волонтерство и передержка

16.1. Формы помощи

- перевозка собак;
- временная передержка;
- посещение клиники;
- фотографирование;
- публикации в социальных сетях;
- помощь на мероприятиях;
- перевод текстов;
- поиск хозяев;
- закупка корма;
- помощь с сайтом;
- юридическая помощь;
- финансовая помощь.

16.2. Анкета волонтера

- имя;

- контакты;
 - район;
 - наличие транспорта;
 - тип транспорта;
 - доступное время;
 - языки;
 - опыт;
 - виды помощи;
 - готовность к срочным выездам;
 - наличие животных дома;
 - возможность передержки.
-

17. Новости и истории спасения

URL:

/stories

Типы публикаций:

- история спасения;
- отчёт о лечении;
- счастливое усыновление;
- срочный сбор;
- новость организации;
- мероприятие;
- отчёт за месяц;
- полезная инструкция;
- поиск волонтеров.

Для публикации:

- заголовок;
 - обложка;
 - текст;
 - галерея;
 - видео;
 - автор;
 - дата;
 - категория;
 - связанные собаки;
 - связанные сборы;
 - SEO-поля.
-

18. Контакты

URL:

`/contact`

Содержит:

- телефон;
- email;
- WhatsApp;
- LINE;
- Telegram;
- Facebook;
- Instagram;
- адрес;
- карту;
- часы работы;
- экстренный контакт;
- форму обратной связи.

Категории обращения:

- нашёл собаку;
- потерял собаку;
- хочу усыновить;
- хочу стать волонтером;
- хочу сделать пожертвование;
- хочу стать партнёром;
- жалоба;
- другое.

19. Административная панель

URL рекомендуется вынести отдельно:

`admin.dogerescue.org`

или:

`dogerescue.org/admin`

Отдельный поддомен предпочтительнее.

19.1. Главный дашборд

Показывает:

- новые сообщения о найденных собаках;
- новые объявления о потерянных собаках;
- срочные случаи;
- собак в клиниках;
- собак без передержки;
- активные сборы;
- пожертвования за день, неделю и месяц;
- новые заявки на усыновление;
- задачи волонтеров;
- неподтвержденные криптоплатежи;
- публикации, ожидающие модерации.

19.2. Управление собаками

Функции:

- создать профиль;
- редактировать;
- изменить статус;
- назначить ответственного;
- загрузить фото и видео;
- добавить медицинскую запись;
- добавить расход;
- открыть сбор;
- привязать пожертвование;
- назначить передержку;
- зафиксировать усыновление;
- переместить в архив.

19.3. Медицинский раздел

Для каждой собаки:

- клиника;
- врач;
- дата визита;
- диагноз;
- процедуры;
- анализы;
- лекарства;
- вакцинация;
- стерилизация;
- микрочип;

- повторный визит;
- документы;
- расходы;
- заметки.

Доступ ограничен по ролям.

19.4. Модерация объявлений

Модератор видит:

- фотографии;
- описание;
- контакт;
- точную геолокацию;
- возможные дубликаты;
- возможные совпадения;
- жалобы;
- историю изменений.

Действия:

- одобрить;
- отклонить;
- запросить уточнение;
- скрыть контакт;
- исправить текст;
- переместить категорию;
- связать с профилем собаки;
- назначить волонтера;
- закрыть.

19.5. Заявки на усыновление

- список заявок;
- фильтры;
- карточка заявителя;
- история общения;
- внутренние комментарии;
- оценка кандидата;
- назначение интервью;
- назначение домашней проверки;
- документы;
- итоговое решение.

19.6. Волонтёры

- список;
- контакты;
- районы;
- доступность;
- навыки;
- транспорт;
- статус;
- количество выполненных задач;
- рейтинг надёжности;
- внутренние заметки.

19.7. Задачи

Типы задач:

- забрать собаку;
- отвезти в клинику;
- доставить корм;
- проверить локацию;
- сделать фотографии;
- провести домашнюю проверку;
- посетить передержку;
- забрать документы.

Статусы:

- новая;
- ищем исполнителя;
- назначена;
- принята;
- выполняется;
- завершена;
- отменена;
- проблема.

19.8. Пожертвования

Поля:

- донор;
- сумма;
- валюта;
- способ оплаты;
- дата;
- назначение;

- собака;
- статус;
- комиссия;
- чистая сумма;
- платёжный идентификатор;
- transaction ID;
- комментарий;
- анонимность.

19.9. Криптовалютный раздел

- список кошельков;
- список адресов;
- входящие транзакции;
- неподтверждённые платежи;
- частичные платежи;
- переплаты;
- курсы валют;
- состояние blockchain-провайдеров;
- ручная повторная проверка;
- экспорт отчёта;
- настройка числа подтверждений.

Приватные ключи в админке не отображаются и не хранятся.

19.10. Финансы и расходы

Категории:

- клиники;
- лекарства;
- корм;
- транспорт;
- аренда;
- оборудование;
- реклама;
- мероприятия;
- содержание приюта;
- административные расходы.

Отчёты:

- доходы;
- расходы;
- пожертвования по валютам;
- расходы по собакам;
- расходы по категориям;

- остаток;
- активные обязательства;
- сборы и их выполнение.

19.11. Контент сайта

Администратор может редактировать:

- главную страницу;
- страницу «О нас»;
- контакты;
- инструкции;
- FAQ;
- партнёров;
- новости;
- истории;
- SEO;
- баннеры;
- меню;
- подвал сайта.

19.12. Пользователи и роли

Роли:

- Super Admin;
- Administrator;
- Rescue Manager;
- Moderator;
- Medical Coordinator;
- Volunteer Coordinator;
- Finance Manager;
- Content Editor;
- Support Agent;
- Volunteer;
- Viewer.

Для каждой роли настраиваются отдельные права.

20. Основные сущности базы данных

20.1. Users

- id;
- name;

- email;
- phone;
- password_hash;
- status;
- role_id;
- preferred_language;
- email_verified_at;
- phone_verified_at;
- last_login_at;
- created_at;
- updated_at.

20.2. Dogs

- id;
- public_id;
- slug;
- name;
- status;
- sex;
- birth_date;
- estimated_age;
- breed;
- color;
- size;
- weight;
- description;
- rescue_story;
- temperament;
- current_location_id;
- intake_date;
- adoption_date;
- is_featured;
- is_urgent;
- is_public;
- created_by;
- assigned_manager_id;
- created_at;
- updated_at.

20.3. DogMedia

- id;
- dog_id;
- file_url;
- media_type;
- title;

- sort_order;
- is_primary;
- is_public;
- created_at.

20.4. DogMedicalRecords

- id;
- dog_id;
- clinic_id;
- visit_date;
- diagnosis;
- treatment;
- medication;
- next_visit_date;
- private_notes;
- public_summary;
- created_by;
- created_at.

20.5. DogVaccinations

- id;
- dog_id;
- vaccine_name;
- vaccination_date;
- expiry_date;
- clinic_id;
- document_url.

20.6. Locations

- id;
- country;
- province;
- city;
- district;
- address;
- latitude;
- longitude;
- public_latitude;
- public_longitude;
- location_type.

20.7. FoundDogReports

- id;

- public_id;
- status;
- reporter_user_id;
- reporter_name;
- reporter_email;
- reporter_phone;
- messenger_type;
- messenger_contact;
- found_date;
- location_id;
- description;
- sex;
- size;
- color;
- estimated_breed;
- estimated_age;
- condition;
- has_collar;
- has_tag;
- dog_is_secured;
- urgent_help_required;
- verification_token;
- contact_verified_at;
- moderation_notes;
- linked_dog_id;
- created_at;
- updated_at.

20.8. LostDogReports

Аналогично FoundDogReports, дополнительно:

- dog_name;
- microchip_last_digits;
- reward;
- distinguishing_features;
- approach_instructions;
- owner_notes.

20.9. ReportMedia

- id;
- report_type;
- report_id;
- file_url;
- media_type;
- sort_order.

20.10. AdoptionApplications

- id;
- user_id;
- dog_id;
- status;
- applicant_data;
- housing_data;
- family_data;
- animal_experience;
- motivation;
- internal_score;
- assigned_manager_id;
- created_at;
- updated_at.

Для сложных анкет часть полей можно хранить в JSONB, но основные поля лучше вынести отдельно.

20.11. Donations

- id;
- public_id;
- donor_user_id;
- donor_name;
- donor_email;
- amount;
- currency;
- base_currency_amount;
- purpose_type;
- dog_id;
- campaign_id;
- payment_method;
- payment_status;
- is_anonymous;
- public_name_allowed;
- comment;
- created_at;
- paid_at.

20.12. CryptoPayments

- id;
- donation_id;
- asset;
- network;
- address;
- address_index;

- derivation_reference;
- expected_amount;
- received_amount;
- transaction_hash;
- confirmations;
- required_confirmations;
- exchange_rate;
- status;
- expires_at;
- detected_at;
- confirmed_at;
- provider;
- created_at;
- updated_at.

20.13. Campaigns

- id;
- title;
- slug;
- description;
- target_amount;
- collected_amount;
- currency;
- dog_id;
- start_date;
- end_date;
- status;
- is_public.

20.14. Expenses

- id;
- dog_id;
- category_id;
- amount;
- currency;
- vendor;
- description;
- expense_date;
- receipt_url;
- created_by;
- approved_by;
- status.

20.15. VolunteerProfiles

- id;
- user_id;
- district;
- transport_type;
- availability;
- skills;
- can_foster;
- can_emergency_drive;
- status;
- rating;
- internal_notes.

20.16. Tasks

- id;
- task_type;
- title;
- description;
- dog_id;
- report_id;
- location_id;
- priority;
- status;
- assigned_user_id;
- scheduled_at;
- completed_at;
- created_by.

20.17. Notifications

- id;
- user_id;
- channel;
- type;
- title;
- message;
- status;
- sent_at;
- read_at.

20.18. AuditLogs

- id;
- user_id;
- action;

- entity_type;
 - entity_id;
 - old_values;
 - new_values;
 - ip_address;
 - user_agent;
 - created_at.
-

21. API-структура

Рекомендуемый формат:

```
/api/v1
```

21.1. Публичные endpoints

- GET /dogs
- GET /dogs/{slug}
- GET /stories
- GET /stories/{slug}
- GET /campaigns
- GET /found-reports
- GET /lost-reports
- POST /found-reports
- POST /lost-reports
- POST /contact
- POST /adoption-applications
- POST /volunteer-applications
- POST /donations
- POST /crypto-payments

21.2. Пользовательские endpoints

- GET /account
- PATCH /account
- GET /account/reports
- PATCH /account/reports/{id}
- GET /account/donations
- GET /account/applications
- POST /account/favorites/{dogId}
- DELETE /account/favorites/{dogId}

21.3. Административные endpoints

- GET /admin/dashboard
- CRUD /admin/dogs
- CRUD /admin/reports
- CRUD /admin/users
- CRUD /admin/volunteers
- CRUD /admin/tasks
- CRUD /admin/donations
- CRUD /admin/campaigns
- CRUD /admin/content
- GET /admin/finance/reports
- GET /admin/audit-logs

21.4. Криптовалютные endpoints

- POST /crypto/payment-intents
 - GET /crypto/payment-intents/{id}
 - POST /crypto/webhooks/{provider}
 - POST /admin/crypto/recheck/{id}
 - GET /admin/crypto/transactions
 - GET /admin/crypto/providers/status
-

22. Frontend-архитектура

Рекомендуемый стек:

- Next.js;
- TypeScript;
- React;
- серверный рендеринг;
- адаптивная вёрстка;
- PWA-функции;
- карта Google Maps или Mapbox;
- многоязычность;
- SEO-оптимизация.

22.1. Основные frontend-модули

- Authentication;
- Dogs;
- Found Reports;
- Lost Reports;
- Map;

- Donations;
- Crypto Payments;
- Adoption;
- Volunteers;
- Stories;
- Account;
- Notifications;
- Admin UI.

22.2. Компоненты

- DogCard;
- DogGallery;
- DogStatusBadge;
- DonationProgress;
- CryptoAddressCard;
- QRCode;
- LocationPicker;
- MapMarker;
- ReportForm;
- FileUploader;
- ContactVerification;
- AdoptionForm;
- Timeline;
- MedicalSummary;
- ShareButtons;
- NotificationCenter.

22.3. Мобильная версия

Она особенно важна, поскольку сообщение о найденной собаке чаще всего отправляют с телефона.

Форма должна позволять:

- сразу открыть камеру;
 - загрузить несколько фото;
 - автоматически получить геолокацию;
 - отправить форму за несколько шагов;
 - сохранить черновик;
 - продолжить отправку при нестабильном интернете.
-

23. Backend-архитектура

Рекомендуемый стек:

- Node.js с NestJS либо Python с Django/FastAPI;
- PostgreSQL;
- Redis;
- объектное хранилище S3;
- очередь задач;
- сервис email;
- сервис SMS;
- сервис генерации изображений;
- blockchain monitoring service.

23.1. Backend-модули

- Auth Service;
- User Service;
- Dog Service;
- Report Service;
- Matching Service;
- Adoption Service;
- Volunteer Service;
- Task Service;
- Donation Service;
- Crypto Payment Service;
- Finance Service;
- Content Service;
- Media Service;
- Notification Service;
- Search Service;
- Audit Service.

23.2. Фоновые задачи

- отправка уведомлений;
- проверка криптотранзакций;
- подсчёт подтверждений;
- обновление курсов;
- обработка изображений;
- создание уменьшенных копий;
- поиск совпадений;
- закрытие истёкших платежей;
- напоминания о задачах;
- формирование отчётов;
- резервное копирование.

24. Хранение фотографий и видео

Файлы не следует хранить непосредственно в базе данных.

Используется:

- Amazon S3;
- Cloudflare R2;
- Backblaze B2;
- другое S3-совместимое хранилище.

Для каждого фото создаются версии:

- оригинал;
- большая;
- средняя;
- превью;
- WebP или AVIF.

Необходимо:

- удалять EXIF с точной геолокацией;
- проверять тип файла;
- ограничивать размер;
- сканировать загрузки;
- добавлять водяной знак при необходимости;
- хранить резервные копии.

25. Поиск и совпадения

25.1. Обычный поиск

- имя;
- ID;
- описание;
- район;
- порода;
- цвет;
- дата;
- статус.

25.2. Автоматические совпадения

Система начисляет условные баллы:

- одинаковый район;
- близкая дата;
- одинаковый пол;
- похожий размер;
- похожий окрас;
- похожая порода;
- совпадающие особые приметы.

Если итоговый балл выше установленного значения, модератор получает уведомление.

26. Уведомления

Каналы:

- email;
- SMS;
- WhatsApp через официальный API;
- LINE;
- Telegram;
- push-уведомления;
- уведомления в личном кабинете.

События:

- объявление опубликовано;
 - объявление отклонено;
 - найдено возможное совпадение;
 - получен ответ;
 - статус собаки изменён;
 - пожертвование подтверждено;
 - сбор завершён;
 - назначена задача;
 - заявка на усыновление обновлена.
-

27. Многоязычность

Для международной или тайской организации рекомендуется:

- английский;

- тайский;
- русский.

В базе необходимо хранить переводимые поля отдельно или использовать структуру переводов.

Пример:

- title_en;
- title_th;
- title_ru;

Либо отдельная таблица:

ContentTranslations

Автоматический перевод можно использовать только как черновик. Важные публикации должны проверяться человеком.

28. SEO

Для каждого профиля собаки:

- уникальный title;
- description;
- Open Graph;
- фотография для соцсетей;
- человекопонятный URL;
- структурированные данные;
- canonical URL.

Пример:

/dogs/luna-looking-for-home-koh-samui

Для объявлений:

/found-dogs/brown-dog-found-chaweng-1024

Закрытые объявления могут оставаться доступными с пометкой «Хозяин найден», чтобы старые ссылки не переставали работать.

29. Безопасность

Обязательные меры:

- HTTPS;
- хеширование паролей;
- двухфакторная авторизация для администраторов;
- роли и права;
- защита от SQL-инъекций;
- защита от XSS;
- CSRF-защита;
- rate limiting;
- CAPTCHA;
- журнал действий;
- шифрование чувствительных данных;
- резервное копирование;
- проверка загрузок;
- ограничение административных IP при необходимости;
- автоматическое завершение сессий;
- оповещения о подозрительных входах.

Особенно важно защищать:

- контакты пользователей;
- точные координаты животных;
- медицинские документы;
- финансовые записи;
- криптовалютные настройки;
- master public keys;
- API-ключи.

30. Прозрачность пожертвований

На публичной странице можно показывать:

- сумму, собранную за месяц;
- количество пожертвований;
- распределение расходов;
- активные сборы;
- оплаченные счета;
- отчёты по конкретным собакам.

Для анонимных доноров имя не публикуется.

Криптовалютные транзакции можно отображать сокращённо:

bc1q...7k3m

Полный transaction ID можно показывать на странице подтверждения или по желанию донора.

31. Этапы разработки

Этап 1 — MVP

- главная страница;
- информация об организации;
- каталог собак;
- профили собак;
- форма найденной собаки;
- форма потерянной собаки;
- карта;
- контакты;
- простая админка;
- ручная модерация;
- обычные пожертвования;
- статические криптоадреса;
- BTC, ETH, USDT и DOGE.

Этап 2

- личный кабинет;
- заявки на усыновление;
- волонтёры;
- задачи;
- отдельные BTC-адреса через Electrum watch-only;
- автоматическая проверка транзакций;
- финансовые отчёты;
- мультиязычность;
- уведомления.

Этап 3

- автоматический поиск совпадений;
- сравнение фотографий;
- интеграция с клиниками;
- регулярные пожертвования;
- мобильное приложение или полноценная PWA;
- расширенная аналитика;
- CRM для доноров;
- multisig-кошелёк;
- собственная Bitcoin-нода.

32. Рекомендуемое главное меню

- Главная
- О нас
- Наши собаки
- Найдена собака
- Потеряна собака
- Карта
- Истории спасения
- Как помочь
- Пожертвовать
- Волонтёрство
- Контакты

Отдельная заметная кнопка:

Сообщить о собаке

И вторая постоянная кнопка:

Помочь

33. Нижняя часть сайта

В подвале:

- краткая информация;
 - контакты;
 - социальные сети;
 - банковские реквизиты;
 - криптовалютные пожертвования;
 - политика конфиденциальности;
 - правила публикации объявлений;
 - условия использования;
 - политика пожертвований;
 - политика возврата;
 - отчётность;
 - sitemap;
 - выбор языка.
-

34. Рекомендуемая логика пользовательского сценария

Человек нашёл собаку

1. Нажимает «Сообщить о собаке».
2. Загружает фото.
3. Разрешает определить местоположение.
4. Добавляет описание.
5. Указывает телефон или email.
6. Подтверждает контакт.
7. Получает номер объявления.
8. Объявление уходит на модерацию.
9. Администратор проверяет его.
10. Волонтёр получает задачу.
11. Пользователь получает обновления.

Человек хочет помочь собаке

1. Открывает профиль собаки.
2. Нажимает «Помочь».
3. Выбирает сумму и способ оплаты.
4. Для криптовалюты выбирает валюту и сеть.
5. Система создаёт адрес или показывает адрес организации.
6. Пользователь отправляет перевод.
7. Система обнаруживает транзакцию.
8. После подтверждения пожертвование отмечается завершённым.
9. Сумма добавляется в сбор собаки.
10. Донор получает уведомление и позже может получить отчёт.

35. Итоговая техническая схема

Публичный frontend:

- Next.js;
- SSR;
- мобильная адаптация;
- SEO;
- PWA.

Административный frontend:

- React или Next.js;

- отдельная авторизация;
- система ролей.

Backend:

- NestJS либо Django;
- REST API;
- PostgreSQL;
- Redis;
- очередь фоновых задач.

Файлы:

- S3-совместимое хранилище;
- CDN;
- автоматическая оптимизация изображений.

Криптовалюты:

- BTC через Electrum watch-only и xpub/zpub;
- ETH и ERC20 через blockchain provider;
- TRC20 через Tron provider;
- DOGE через отдельный blockchain provider;
- приватные ключи вне веб-сервера.

Инфраструктура:

- Docker;
- CI/CD;
- staging;
- production;
- мониторинг;
- логирование;
- ежедневные резервные копии;
- защита Cloudflare.